Finanzas I

Ayudantia 4

Profesor: Alejandro Bernales

Ayudantes: Ayelen Sandoval, Tomás Rojas, Joaquín Arenas, Juan Correa Hevia, Luisa Rodríguez, Lucas Montiel, Elizabeth Núñez, Carolina Morales

1. Comentes

1. El beta de un activo en el modelo CAPM siempre tiene que ser mayor que cero.

> **Respuesta:**
> **Incierto / Falso.** Va a depender del estado en el cual se encuentre la economía. Tener un $\beta < 0$ en un buen estado de la economía significaría rentabilidades menores a la del activo libre de riesgo, por lo cual no invertiríamos. Sin embargo, en estados malos de la economía, un activo con $\beta < 0$ nos generaría mayor rentabilidad que un activo con $\beta > 0$. Finalmente, es conveniente tener activos con betas negativos dentro del portafolio ya que nos sirven como seguro (*cobertura/hedge*) para estados malos de la economía.

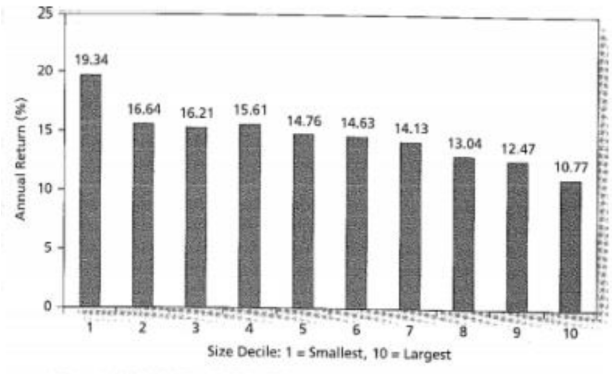
2. Empresas con volatilidad idéntica tendrán betas iguales.

> **Respuesta:**
> **Falso.** Hay que recordar que la volatilidad total (σ) está compuesta tanto por riesgo sistemático como por riesgo no sistemático (diversificable/idiosincrásico). Por otro lado, el Beta (β) captura exclusivamente el riesgo sistemático. Por lo tanto, si dos empresas tienen igual volatilidad no necesariamente tendrán igual beta, ya que pueden existir diferencias significativas en su riesgo diversificable.

3. Los modelos CAPM y APT sirven para hacer especulación. Comente.

> **Respuesta:**
> **Falso.** Tanto el CAPM como el APT sirven para obtener el retorno çorrecto.º de equilibrio de un activo o portafolio dado un cierto nivel de riesgo. El CAPM es un modelo de valorización normativa que permite estimar la tasa de retorno requerida en equilibrio. Ninguno de estos modelos está diseñado para hacer especulación, sino para la correcta valorización y estimación de tasas de descuento.

4. Explique el gráfico a continuación y luego argumente, según Fama y French, por qué no se estaría violando el principio de eficiencia de mercados.



> **Respuesta:**
> **Explicación del gráfico:** El gráfico ilustra el denominado *Efecto Tamaño* (*Size Effect*), mostrando una relación inversa entre el tamaño de la empresa (medido en deciles de capitalización bursátil, donde 1 = más pequeña y 10

= más grande) y su retorno anual. Las empresas más pequeñas (Decil 1) entregan retornos promedio del 19,34 %, notablemente superiores al 10,77 % de las empresas más grandes (Decil 10).

Argumento de Fama y French: Según Fama y French, esto **NO viola la Eficiencia de Mercados**. Sostienen que el CAPM tradicional no mide correctamente el riesgo al considerar solo un factor de mercado (β). Las empresas pequeñas enfrentan mayores riesgos fundamentales (menor liquidez, mayor riesgo de insolvencia y vulnerabilidad en recesiones). Por lo tanto, el mayor retorno no es una "ganancia anormal", sino una **prima por riesgo requerida** (incorporada en su modelo mediante el factor SMB - *Small Minus Big*).

5. A comienzos de pandemia, un analista, previniendo los desastres económicos que conllevaría la crisis sanitaria en el mercado, decide apostar en activos con $\beta < 1$ ya que esto indica que son contracíclicos.

Respuesta:

Falso. Un activo con $\beta < 1$ (siendo positivo, $0 < \beta < 1$) solo indica que es un activo defensivo que se moverá en la misma dirección del mercado, pero en una magnitud menor. Es decir, si al mercado le fue mal durante la pandemia, a los activos con $\beta < 1$ también les fue mal, pero menos. Por lo tanto, si el analista hubiese querido prevenir la caída, debió haber invertido en activos con $\beta < 0$, ya que estos se mueven en dirección contraria al mercado (cuando al mercado le va mal, a estos activos les va bien).

6. Usted estima los retornos de RIPLEY mediante la siguiente regresión:

$$r_i - r_f = \alpha + \beta \cdot [E(R_m) - r_f]$$

Encontrando que el coeficiente α es estadísticamente significativo y distinto de cero. Lo anterior es evidencia de que, para esa acción, es conveniente ocupar el modelo índice por sobre el CAPM.

Respuesta:

Verdadero. El parámetro α (Alfa de Jensen) captura la existencia de retornos anormales, los cuales bajo el modelo CAPM en equilibrio se asume que no existen ($\alpha = 0$). El Modelo de Índice, por otra parte, sí los incorpora. Si el α estimado es estadísticamente significativo y mayor a cero, la acción está rindiendo de manera anormalmente favorable (está subvalorada y conviene comprarla), mientras que si es menor a cero conviene venderla, haciendo preferible el uso del Modelo de Índice.

2. Matemático I: APT

Un analista de riesgos evalúa tres fondos mutuos bien diversificados (Fondo Andes, Fondo Cordillera y Fondo Austral) cuyos retornos esperados dependen de dos factores de riesgo sistemático: sorpresas en la inflación (F_1) y variaciones en el tipo de cambio (F_2). La siguiente tabla resume las sensibilidades de cada fondo a ambos factores, junto con sus retornos esperados de equilibrio:

	Fondo Andes	**Fondo Cordillera**	**Fondo Austral**
$\boldsymbol{\beta_1}$	2,0	0,5	0,8
$\boldsymbol{\beta_2}$	0,5	2,0	0,6
$\mathbf{E(R)}$	18 %	24 %	14 %

a) ¿Cuál es la tasa libre de riesgo implícita en esta economía?

Respuesta:

El modelo APT de dos factores exige que se cumpla, para cada fondo:

$$E(R_i) = \lambda_0 + \beta_{i1}\lambda_1 + \beta_{i2}\lambda_2$$

Planteando el sistema de ecuaciones para los tres fondos:

$$0{,}18 = \lambda_0 + 2{,}0\,\lambda_1 + 0{,}5\,\lambda_2 \quad \text{(Andes)}$$
$$0{,}24 = \lambda_0 + 0{,}5\,\lambda_1 + 2{,}0\,\lambda_2 \quad \text{(Cordillera)}$$
$$0{,}14 = \lambda_0 + 0{,}8\,\lambda_1 + 0{,}6\,\lambda_2 \quad \text{(Austral)}$$

Paso 1: Eliminar λ_0. Restamos (Andes) − (Cordillera) para eliminar λ_0:

$$0{,}18 - 0{,}24 = (2{,}0 - 0{,}5)\lambda_1 + (0{,}5 - 2{,}0)\lambda_2$$

$$-0{,}06 = 1{,}5\,\lambda_1 - 1{,}5\,\lambda_2$$

Dividiendo por 1,5 a ambos lados:

$$\lambda_1 - \lambda_2 = -0{,}04 \quad (1)$$

Ahora restamos (Andes) − (Austral), nuevamente para eliminar λ_0:

$$0{,}18 - 0{,}14 = (2{,}0 - 0{,}8)\lambda_1 + (0{,}5 - 0{,}6)\lambda_2$$

$$0{,}04 = 1{,}2\,\lambda_1 - 0{,}1\,\lambda_2 \quad (2)$$

Paso 2: Resolver el sistema 2×2 resultante. De (1) despejamos λ_1 en función de λ_2:

$$\lambda_1 = \lambda_2 - 0{,}04$$

Reemplazamos en (2):

$$0{,}04 = 1{,}2(\lambda_2 - 0{,}04) - 0{,}1\,\lambda_2$$
$$0{,}04 = 1{,}2\,\lambda_2 - 0{,}048 - 0{,}1\,\lambda_2$$
$$0{,}04 + 0{,}048 = 1{,}1\,\lambda_2$$
$$\lambda_2 = \frac{0{,}088}{1{,}1} = \mathbf{0{,}08} \quad (8\,\%)$$

Paso 3: Volver a (1) para obtener λ_1.

$$\lambda_1 = 0{,}08 - 0{,}04 = \mathbf{0{,}04} \quad (4\,\%)$$

Paso 4: Reemplazar en la ecuación original (Andes) para obtener λ_0.

$$0{,}18 = \lambda_0 + 2{,}0(0{,}04) + 0{,}5(0{,}08)$$

$$0{,}18 = \lambda_0 + 0{,}08 + 0{,}04$$
$$\lambda_0 = 0{,}18 - 0{,}12 = \mathbf{0{,}06}$$

Por lo tanto, la tasa libre de riesgo en esta economía es $\boldsymbol{\lambda_0 = 6\,\%}$.

b) Escriba la ecuación de equilibrio que caracteriza los retornos esperados de cualquier fondo diversificado en esta economía en función de sus sensibilidades a los factores.

Respuesta:
Reemplazando los valores encontrados en (a) ($\lambda_0 = 6\,\%$, $\lambda_1 = 4\,\%$, $\lambda_2 = 8\,\%$) en la ecuación general del APT:

$$E(R_i) = 0{,}06 + 0{,}04\,\beta_{i1} + 0{,}08\,\beta_{i2}$$

c) Un asesor le ofrece un cuarto fondo con retorno esperado de 25 % y sensibilidades $\beta_1 = 1{,}5$ y $\beta_2 = 1{,}0$. ¿Está correctamente valorado este fondo? De no ser así, indique si conviene comprarlo o venderlo, y justifique.

Respuesta:
Usando la ecuación de equilibrio encontrada en (b), calculamos el retorno que el modelo exige para este nivel de riesgo:

$$E(R)^{apt} = 0{,}06 + 0{,}04(1{,}5) + 0{,}08(1{,}0)$$
$$E(R)^{apt} = 0{,}06 + 0{,}06 + 0{,}08 = \mathbf{0{,}20} \quad (20\,\%)$$

Comparamos el retorno ofrecido (25 %) con el retorno de equilibrio exigido por el modelo (20 %):

$$25\,\% > 20\,\% \quad \Rightarrow \quad E(R)_{ofrecido} > E(R)^{apt}$$

El fondo ofrece un retorno superior al que su nivel de riesgo sistemático exige, por lo que **no está correctamente valorado**: está **subvalorado** (barato) respecto al equilibrio del mercado. En consecuencia, conviene **comprarlo**, ya que representa una oportunidad de retorno anormal positivo dado su riesgo.

3. Matemático II: APT + Fama y French

1. En una economía existen tres activos riesgosos los cuales pueden ser valorizados a través de un modelo APT de dos factores, siendo el primero la estabilidad política (F_1), y el segundo el crecimiento del PIB (F_2). Asuma además que existe un activo libre de riesgo. La anterior información se estimó mediante regresiones, encontrando lo siguiente:

Acción	$\mathbf{E(R_i)}$	$\boldsymbol{\beta_1}$	$\boldsymbol{\beta_2}$	**P-Value** ($\boldsymbol{\beta_1}$)	**P-Value** ($\boldsymbol{\beta_2}$)
A	5 %	0	0	0,8	0,5
B	10 %	0,5	0,9	0,03	0,01
C	15 %	0,8	0,5	0,01	0,00
D	7 %	0,1	0,3	0,05	0,03
E	X	0,2	0,4	0,01	0,02

En base a esta información se le pide lo siguiente:

a) Encuentre la tasa libre de riesgo, F_1 y F_2.

Respuesta:
Lo primero que debemos notar es que de los 5 activos entregados, solo 4 poseen significancia estadística (asuma que se trabaja al 5 %) y solo 3 tienen las $E(R_i)$, por lo que en base a las acciones B, C y D vamos a encontrar la r_f. Al plantear el sistema de ecuaciones, tenemos:

$$0{,}10 = r_f + 0{,}5 \cdot F_1 + 0{,}9 \cdot F_2 \quad \text{(B)}$$
$$0{,}15 = r_f + 0{,}8 \cdot F_1 + 0{,}5 \cdot F_2 \quad \text{(C)}$$
$$0{,}07 = r_f + 0{,}1 \cdot F_1 + 0{,}3 \cdot F_2 \quad \text{(D)}$$

Ahora, despejamos r_f:

$$0{,}10 - 0{,}5 \cdot F_1 - 0{,}9 \cdot F_2 = r_f \quad \text{(B)}$$
$$0{,}15 - 0{,}8 \cdot F_1 - 0{,}5 \cdot F_2 = r_f \quad \text{(C)}$$
$$0{,}07 - 0{,}1 \cdot F_1 - 0{,}3 \cdot F_2 = r_f \quad \text{(D)}$$

Igualando (B) = (C), tenemos que:

$$0{,}3 \cdot F_1 - 0{,}4 \cdot F_2 = 0{,}05 \quad (1)$$

Al igualar (B) = (D), queda:

$$0{,}4 \cdot F_1 + 0{,}6 \cdot F_2 = 0{,}03 \quad (2)$$

Ahora, con estas dos nuevas ecuaciones, podremos despejar F_1 y F_2 con otro sistema de ecuaciones:

$$0{,}3 \cdot F_1 - 0{,}4 \cdot F_2 = 0{,}05$$
$$0{,}4 \cdot F_1 + 0{,}6 \cdot F_2 = 0{,}03$$

Si despejamos F_1 en ambas ecuaciones, tenemos:

$$F_1 = \frac{0{,}05 + 0{,}4 \cdot F_2}{0{,}3} \quad \text{y} \quad F_1 = \frac{0{,}03 - 0{,}6 \cdot F_2}{0{,}4}$$

Al igualarlas podemos encontrar el valor de F_2:

$$\frac{0{,}05 + 0{,}4 \cdot F_2}{0{,}3} = \frac{0{,}03 - 0{,}6 \cdot F_2}{0{,}4} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{F_2 = -0{,}0324}$$

Teniendo el valor de F_2, lo reemplazamos en (2) para obtener F_1:

$$0{,}4 \cdot F_1 + 0{,}6 \cdot (-0{,}0324) = 0{,}03 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{F_1 = 0{,}1235}$$

Finalmente, teniendo F_1 y F_2, podemos reemplazar los valores en (B), obteniendo r_f:

$$0{,}1 - 0{,}5 \cdot (0{,}1235) - 0{,}9 \cdot (-0{,}0324) = r_f \quad \Rightarrow \quad \mathbf{r_f = 0{,}0674} \quad (6{,}74\,\%)$$

b) Suponga ahora que el activo E presenta un retorno observado del 5 %. ¿Está el mercado valorando bien al activo? ¿Compraría o vendería este activo?

Respuesta:
Identificados los valores de F_1, F_2 y r_f, formulamos el modelo APT:

$$E(R_i) = 0{,}0674 + \beta_1 \cdot 0{,}1235 + \beta_2 \cdot (-0{,}0324)$$

Reemplazando los betas de la acción E:

$$E(R_E) = 0{,}0674 + 0{,}2 \cdot (0{,}1235) + 0{,}4 \cdot (-0{,}0324) = \mathbf{0{,}0791} \quad (7{,}91\,\%)$$

Ahora, al comparar el retorno esperado ($E(R_E) = 7{,}91\,\%$) con el retorno observado ($R_E = 5\,\%$):

$$7{,}91\,\% > 5\,\% \quad \Rightarrow \quad E(R_E) > R_E$$

Vemos que el activo E ofrece un retorno observado inferior al exigido por el modelo de equilibrio, por lo cual está **sobre valorado** por el mercado. En consecuencia, conviene **venderlo**.

c) Ahora, imagine que quiere estimar la valorización del activo E mediante el modelo de Fama y French de 3 factores. Indique para qué valores de α el mercado está subvalorando, sobrevalorando o bien valorando al activo E. Los datos son:

	$\mathbf{R_{Mt}}$	$\mathbf{SMB_t}$	$\mathbf{HML_t}$
$\boldsymbol{\beta_i}$	0,32	0,1	0,87
Factores	0,56	0,3	0,09

Respuesta:
Primero planteamos el modelo de Fama y French para luego reemplazar los datos entregados:

$$E(R_{it}) = \alpha_i + \beta_{iM} \cdot R_{Mt} + \beta_{iSMB} \cdot SMB_t + \beta_{iHML} \cdot HML_t$$

$$E(R_{it}) = \alpha + 0{,}32 \cdot 0{,}56 + 0{,}1 \cdot 0{,}3 + 0{,}87 \cdot 0{,}09$$
$$E(R_{it}) = \alpha + 0{,}2875$$

Para evaluar la condición del activo respecto al mercado, comparamos el retorno esperado con el retorno observado ($R_{it} = 5\,\%$):

- **Correctamente valorado:**

$$E(R_{it}) = R_{it} \quad \Rightarrow \quad \alpha + 0{,}2875 = 0{,}05 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\alpha = -23{,}75\,\%}$$

- **Subvalorado:**

$$E(R_{it}) < R_{it} \quad \Rightarrow \quad \alpha + 0{,}2875 < 0{,}05 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\alpha < -23{,}75\,\%}$$

- **Sobrevalorado:**

$$E(R_{it}) > R_{it} \quad \Rightarrow \quad \alpha + 0{,}2875 > 0{,}05 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\alpha > -23{,}75\,\%}$$

Ese seria el umbral de decisiones respecto a alpha.

4. Resumen

4.1. Modelo CAPM (repaso rápido)

- El CAPM explica el retorno esperado de un activo usando un único factor de riesgo: el mercado. Su fórmula es:

$$E(R_i) = r_f + \beta_i \left(E(R_m) - r_f\right)$$

- En la práctica, el β_i de un activo se estima mediante una **regresión lineal** llamada *modelo de mercado*:

$$r_i - r_f = \alpha + \beta\,(r_m - r_f) + \varepsilon$$

- ¿Qué mide esta regresión? Compara cómo se mueve el retorno del activo por sobre la tasa libre de riesgo, en función de cómo se mueve el retorno del mercado por sobre la tasa libre de riesgo, en un mismo periodo de tiempo.
  - El $\boldsymbol{\beta}$ es la pendiente de esa regresión: mide cuánto se mueve, en promedio, el retorno del activo por cada punto porcentual que se mueve el mercado.
  - El $\boldsymbol{\alpha}$ es el intercepto de esa regresión: es el retorno promedio del activo que **no** queda explicado por los movimientos del mercado. Bajo el CAPM, en equilibrio, se espera que $\alpha = 0$.

4.2. Modelo APT (Arbitrage Pricing Theory)

- El APT es un modelo que permite calcular cuál debería ser el retorno de equilibrio de un activo, dado el riesgo que este posee, considerando más de un factor de riesgo (a diferencia del CAPM, que solo usa el mercado). Se basa en el principio de que no deberían existir oportunidades de obtener una ganancia segura sin asumir riesgo (este principio se denomina *ausencia de arbitraje*, concepto que se profundizará más adelante en el curso).
- La fórmula del modelo, considerando k factores de riesgo, es la siguiente:

$$E(R_i) = \lambda_0 + \beta_{i1}\lambda_1 + \beta_{i2}\lambda_2 + \cdots + \beta_{ik}\lambda_k$$

  - λ_0 corresponde a la tasa libre de riesgo.
  - Cada λ_j es el premio por riesgo asociado al factor j (por ejemplo, inflación o tipo de cambio).
  - Cada β_{ij} mide la sensibilidad del activo i frente a ese factor j.
- Para determinar si un activo está bien o mal valorado, se compara su retorno observado con el retorno que exige el modelo dado su riesgo:
  - Si el retorno observado es mayor al exigido por el modelo, el activo está subvalorado, por lo que conviene comprarlo.
  - Si el retorno observado es menor al exigido por el modelo, el activo está sobrevalorado, por lo que conviene venderlo.
  - Si ambos retornos coinciden, el activo está correctamente valorado.

4.3. Modelo de Fama y French (3 factores)

- Es una extensión del CAPM que, además del retorno de mercado, incorpora dos factores de riesgo adicionales:

$$E(R_{it}) = \alpha_i + \beta_{iM}\,R_{Mt} + \beta_{i,SMB}\,SMB_t + \beta_{i,HML}\,HML_t$$

- **SMB (*Small Minus Big*)**: mide la diferencia de retorno entre empresas pequeñas y empresas grandes. Esto depende del periodo y del mercado que se analice, pero, en general, se le exige un mayor retorno a las empresas pequeñas, ya que suelen ser percibidas como más riesgosas (menor liquidez de sus acciones, mayor probabilidad de insolvencia, mayor sensibilidad a las recesiones).
- **HML (*High Minus Low*)**: mide la diferencia de retorno entre empresas clasificadas como *de valor* y empresas clasificadas como *de crecimiento*. Al igual que con SMB, en general se le exige un mayor retorno a las empresas de valor, por ser percibidas como más riesgosas.
- El α de este modelo se interpreta igual que en el CAPM: es la parte del retorno que no queda explicada por los factores incluidos. Si al estimarlo con datos reales resulta significativamente distinto de cero, es evidencia de que el modelo utilizado no está capturando adecuadamente todos los riesgos relevantes del activo, y que un modelo con más factores podría ajustar mejor.

4.4. Conceptos base: volatilidad, riesgo sistemático y riesgo idiosincrático

- La **volatilidad** (σ) mide cuánto varía el retorno de un activo en el tiempo y corresponde a una medida de su riesgo total.
- Ese riesgo total puede descomponerse en dos partes:
  - **Riesgo sistemático (o de mercado):** corresponde a factores que afectan a toda la economía de manera simultánea (recesiones, cambios en tasas de interés, inflación, entre otros). Este riesgo no puede eliminarse mediante diversificación, ya que afecta a todos los activos a la vez.

- **Riesgo idiosincrático (o diversificable):** corresponde a factores propios de cada empresa en particular (un problema de gestión interna, un litigio judicial, un evento puntual de su industria). Este riesgo sí puede eliminarse, o reducirse considerablemente, mediante la diversificación del portafolio.

- El $\boldsymbol{\beta}$ mide únicamente el riesgo sistemático, no el riesgo total. Por esta razón, dos empresas pueden presentar la misma volatilidad total y, sin embargo, tener betas distintos, si la composición entre riesgo sistemático y riesgo idiosincrático es diferente entre ambas.

4.5. Por qué el APT (y el CAPM) no son herramientas de especulación

- Especular consiste en intentar anticipar hacia dónde se moverá el precio de un activo para obtener una ganancia con base en esa predicción. El APT y el CAPM no cumplen esa función: son modelos de equilibrio, es decir, permiten calcular cuál debería ser el retorno adecuado de un activo dado su nivel de riesgo, bajo el supuesto de que el mercado se encuentra en equilibrio.
- Estos modelos se utilizan principalmente para dos propósitos: primero, determinar la tasa de descuento apropiada para valorizar proyectos o empresas; y segundo, identificar si un activo está mal valorado, comparando su retorno observado con el retorno que el modelo indica que debería tener. Si se detecta que el activo está mal valorado **comparando** su retorno real con el que el modelo dice que debería tener, esta diferencia, no es especulación (adivinando el futuro). En este caso puedes aprovechar la diferencia de precio que ya existe hoy entre dos formas de tomar el mismo riesgo.

4.6. Ideas clave de los Comentes

- El β puede ser negativo. Un activo con $\beta < 0$ se mueve en dirección contraria al mercado, por lo que puede cumplir una función de cobertura dentro del portafolio, ya que su retorno mejora cuando al resto del mercado le va mal.
- Que dos activos tengan la misma volatilidad total no implica que tengan el mismo beta, ya que la volatilidad incluye tanto riesgo sistemático como riesgo idiosincrático, mientras que el beta solo captura la componente sistemática.
- El CAPM y el APT son modelos de valorización en equilibrio, no herramientas de especulación.
- Un activo con $0 < \beta < 1$ se clasifica como defensivo, ya que se mueve en la misma dirección que el mercado, pero con una magnitud menor. Únicamente un activo con $\beta < 0$ es efectivamente contracíclico, pues se mueve en dirección opuesta al mercado.
- Un α (alfa de Jensen) estadísticamente significativo y distinto de cero constituye evidencia de que el CAPM no explica adecuadamente los retornos de ese activo, lo que hace preferible utilizar un modelo con más factores, como el Modelo de Índice o el de Fama y French.